

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ТЕМА: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 1
ЭТАЖА ИП «КОНДРАТЮК РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ»

СТУДЕНТКА: ГР. СА-32 КОТОВА А.В

РУКОВОДИТЕЛЬ: С.В. СУЛЕЙМАНОВ

Актуальность проекта

- Рост требований к **безопасности** и надёжности.
- Отсутствие сегментации сети у предприятия.
- Нет централизованного администрирования рабочих станций.
- Необходимость **внутренней IP-телефонии**.
- Требования импортозамещения (РЕД ОС).

Цель и задачи

Цель: модернизировать сеть первого этажа и создать надёжную, безопасную и управляемую инфраструктуру.

Задачи:

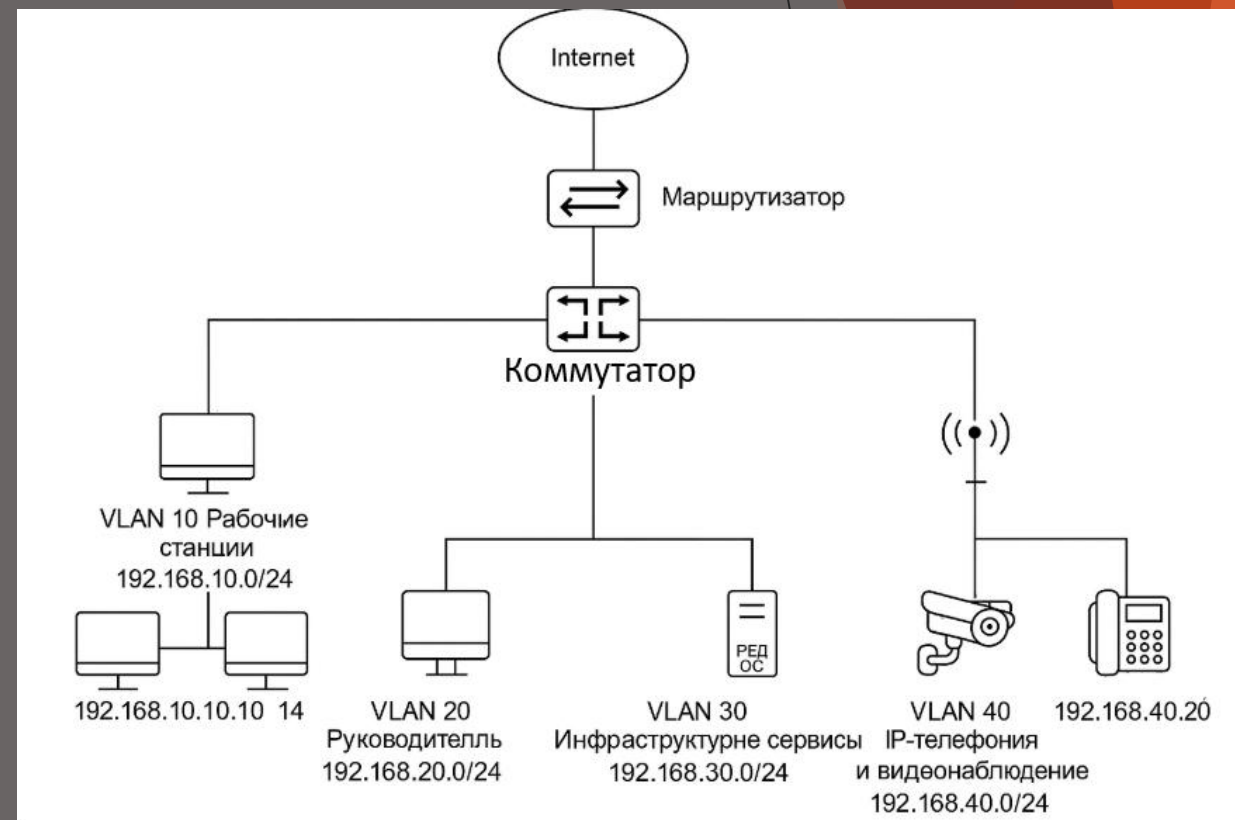
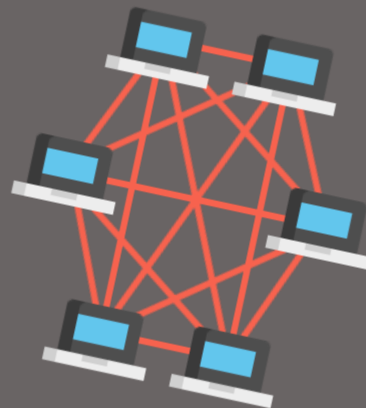
- Разработать **логическую топологию**.
- Настроить сервер РЕД ОС.
- Развернуть FOG и FreePBX.
- Настроить **сетевое оборудование** (MikroTik, Eltex).
- Реализовать VLAN и IP-телефонию.



Логическая топология сети

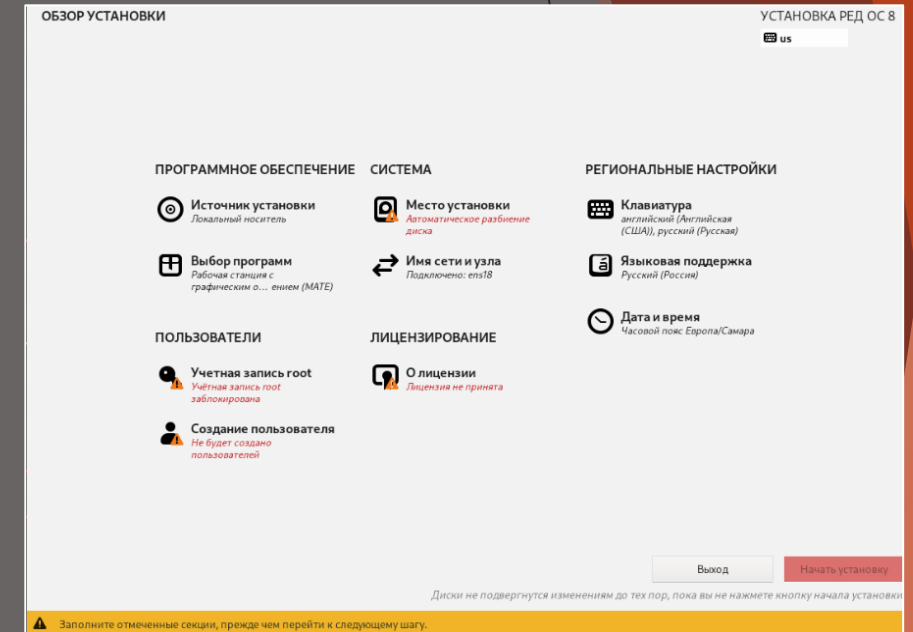


- 48 рабочих станций
- Сервер VLAN
- Телефония
- Видеонаблюдение
- сегментация на VLAN 10/20/30/40



Серверная часть

- ОС: РЕД ОС (серверная редакция).
- Установлен FOG — централизованная установка и восстановление **рабочих станций**.
- Установлен FreePBX — внутренняя IP-**телефония**.
- Статическая адресация, привязка к VLAN 30.



Настройка рабочих станций

- Установка РЕД ОС «Рабочая станция»
- Настройка IP в соответствии с VLAN
- Присвоение имён хостов
- Проверка соединения с сервером

New Interface

General Loop Protect Status Traffic

Name:

Type:

MTU:

Actual MTU:

L2 MTU:

MAC Address:

ARP:

ARP Timeout:

VLAN ID:

Interface:

☐ Use Service Tag

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch

enabled running slave

IP-телефония FreePBX

- Созданы внутренние номера
- Настроена регистрация SIP-клиентов
- Проверены внутренние вызовы



freePBX

Настройка сетевого оборудования

- Маршрутизатор MikroTik: VLAN, DHCP, NAT, фильтрация трафика
- Коммутатор Eltex: создание VLAN, trunk-порты
- Настройка камеры и точки доступа



MikroTik



Экономическая часть

«Стоимость **соответствует** масштабу предприятия и обеспечивает значительное повышение **надёжности** сети».

Таблица 5 – Итоговая стоимость проекта

№	Наименование	Стоимость (руб.)
1	Программное обеспечение	332 400
2	Аппаратные средства	1 229 800
3	Выполненные работы	137 000

Вывод

В результате модернизации сеть стала более структурированной и защищённой. Было внедрено централизованное управление рабочими станциями через FOG и система внутренней IP-телефонии FreePBX. Сегментация с использованием VLAN повысила безопасность и удобство администрирования. Обновлённая инфраструктура устойчива к нагрузкам и готова к дальнейшему расширению.